报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据：

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1.1 研究背景与意义

新疆山地与盆地相间，天山南北坡和两大盆地的高程、下垫面及地形遮蔽差异，使近地面气温、风场、短波辐射和降水呈现不同的空间组织。区域气候影响研究需要同时认识这些变量的局地变化及共同出现的条件。例如，同一网格平均辐射条件下，山坡与盆地的温度和风环境仍可能明显不同。将粗网格值直接赋给整个区域，会掩盖这种差异，并影响对资源、生态和极端气象条件的综合判断。本项目围绕气象场本身的高分辨率增强开展研究，为包括新能源资源分析在内的下游应用提供基础资料。

清华大学联合地球系统模式（Community Integrated Earth System Model，CIESM）为研究气候系统及其变化提供了数值模拟基础。其模式发展与历史试验已形成公开成果，同时仍存在需要识别和处理的系统偏差[1]。第六次国际耦合模式比较计划（CMIP6）的共同试验和资料标准，为追溯试验、成员、变量及版本提供了条件[2]。对于区域应用，模式能够提供的大尺度气候状态与复杂地形下所需的局地气象信息之间仍有尺度差距。通过提高全球模式分辨率直接弥合差距需要增加计算成本；利用公开参考资料学习条件细节，为既有模式输出提供区域增强，是本课题拟探索的路径。

这里的高分辨率增强具有两个相互关联的要求：一是恢复具有地形差异和变量联系的亚网格结构，二是使重建场在重新聚合后仍与明确选定的大尺度状态相容。若只追求图像纹理清晰，生成的细节可能脱离模式提供的信息；若只匹配每个变量的均值，又可能损害温度、风、辐射和降水的共同变化。本项目以新疆典型山地和盆地为对象，研究这两项要求的兼容条件，并将方法组织为能够接入CIESM数据处理流程的算法模块。

本课题的研究期限为2027年一年，拟申请P02“算法或数据集”方向，申请经

费建议额为 4.5 万元。研究重点放在可复现的数据增强方法、约束效应及接口应用验证。拟通过限定变量、区域和实验层次，形成与课题周期和资源相匹配的证据，而不预先假定增加网格数量必然增加真实气象信息。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

（1）参考资料与跨尺度对应关系。欧洲中期天气预报中心第五代再分析（ERA5）利用数值模式和观测同化提供连续再分析资料，是构造时空样本的重要来源[3]。

ERA5 陆面再分析（ERA5-Land）采用更细的陆面网格，并由 ERA5 大气强迫驱动；其网格尺度和陆面模拟的改进，为地形相关研究提供了补充，但二者并非独立证据[4]。尤其对于近地面风、辐射和降水，必须逐变量检查原始强迫、插值与修正方式，不能仅依据标称网格大小认定细节更真实。

建立训练样本还需区分天气预报与自由运行气候模拟。后者即使覆盖同一历史年份，也不意味着与再分析资料逐日出现相同的天气过程。DeepESD 等研究以再分析建立大尺度预测因子与区域气候变量的关系，再将关系用于气候模式，体现了统计降尺度中 perfect-prognosis 的基本思路[5]。这一思路能避免直接以原始气候模拟和观测日期拼接成监督样本，但仍依赖预测因子的分布适应性与训练关系的稳定性。

（2）从空间纹理到多变量时空重建。 DeepSD 将卷积超分辨率引入气候资料增强，为从粗网格推断细网格提供了较早的实现路径[6]。Stengel 等对风和太阳辐射开展对抗式超分辨率研究，显示了面向资源评估的应用潜力[7]。Serifi 等进一步比较不同气候变量的空间、时间重建，指出数据类型和采样频率会影响适宜的网络结构[8]。这些结果提示，温度等较平滑变量与间歇性降水不宜共享完全相同的误差模型。

近年来，生成模型开始描述给定粗尺度条件下可能出现的细尺度分布。Harris 等在降水随机降尺度中结合概率评分、空间谱和校准诊断评价生成结果[9]。CorrDiff 将条件均值与随机残差分开建模，用于公里尺度大气场降尺度[10]。Schmidt 等已研究多变量、时空连续的条件生成轨迹[11]。因此，本项目不能将“使用生成模型”或“联合多个变量”本身作为创新依据，需通过可对照实验说明地形条件和约束在特定资料条件下带来了什么增量。

（3）偏差校正、变量依赖与非配对迁移。传统单变量分位数校正能够调整边缘分布，但变量间和空间上的依赖需要单独评估。Cannon 提出的多变量分位数映射为联合分布校正提供了参照[12]；Lange 的 ISIMIP3BASD 将趋势保持、偏差校正和统计降尺度的职责加以区分[13]。Wang 与 Tian 已将深度超分辨率和趋势保持校正结合，用于多变量气候场[14]。这些近邻研究意味着，本项目应把强统计方法纳入比

较，并报告校正原始模式状态所产生的变化。

对非配对资料，Bischoff 与 Deck 研究了地球流体场的扩散桥变换[15]，Wan 等提出先粗尺度去偏、再条件采样的框架[16]。Hess 等研究了尺度适应与未知气候条件下的高效生成降尺度[17]。Aich 等通过共享表示处理地球系统模式降水的偏差校正和降尺度，表明无需把原始模式轨迹与观测轨迹强行配对，也能构造监督学习所需的对应关系[18]。然而，非配对方法仍需明确哪些尺度被保留、哪些统计量被调整，以及该选择是否适合目标区域。

（4）物理一致性与泛化评价。Geiss 等将显式聚合约束用于大气化学场重建，并考虑网格面积差异[19]；González-Abad 等研究了温度变量之间的硬约束[20]。相关工作说明，能够明确写成数学条件的约束可以嵌入模型输出；其适用性取决于变量定义和观测支持。只包含温度、近地面风、地表短波辐射及降水的资料，并不足以闭合完整水量和能量收支。

偏差校正的过程合理性、极端外推和区域迁移，是检验这些方法的关键。Maraun 等强调从物理过程理解校正的适用边界[21]；Rampal 等专门比较较暖气候条件下的降水极端外推[22]；近期区域预训练研究考察了不同参考数据集之间的适应性[23]。据此，评价不能停留在随机划分样本上的平均误差，还应检验连续时段、不同地形及训练域以外区域的表现。

1.3 现有研究的不足

现有成果已覆盖本项目拟采用的多项技术，但在新疆 CIESM 数据增强这一具体对象上，仍需回答以下问题。

第一，粗细资料的对应关系尚需逐变量建立。再分析资料内部的人工降质样本可提供配对真值，却未必覆盖真实 CIESM 的偏差；将模型用于 CIESM 后获得的分布改善，也不能直接证明每一天气过程被正确恢复。两类实验之间需要明确的解释边界。

第二，地形条件与变量联合的独立贡献尚需辨别。增加辅助信息、扩大网络容量和加入约束都可能改善评价指标，若同时改变，难以判断收益来自哪一因素。需要在相同数据、参数量级和计算预算下，区分多变量共享、地形先验及显式一致性条件的作用，并检查降水等变量是否因联合训练受到负迁移。

第三，一致性约束与有效细节之间可能存在权衡。与未经校正的 CIESM 强制一致，可能保留其系统偏差；与校正后的场一致，则必须报告校正对模式信号的影响。经验性的温度垂直梯度、变量相关性及空间梯度也会随季节和天气型变化，不宜作

为普适物理定律硬性施加。约束是否改善独立验证，须由对照结果而非约束名称判定。

1.4 关键科学问题与研究切入点

本项目拟回答的中心问题是：**在 CIESM 与参考资料存在分布差异的条件下，复杂地形信息与多变量依赖能否提供稳定的亚网格重建增益，并与可定义的大尺度一致性条件兼容？**

这一问题包含三个子问题：粗尺度状态经适当校正后，哪些空间和时间结构具有可学习、可迁移的条件关系？地形信息能否使变量间的信息共享在山区与盆地均产生增益，其失效条件是什么？将显式聚合条件与经验约束分开后，如何识别限制非物理输出与过度压平局地变化之间的界限？

据此提出可证伪假设：在固定资料、偏差校正和模型容量条件下，地形条件下的共享表征有望降低有限样本估计误差，进而减少复杂地形单元的条件重建误差，并改善跨变量共同变化的统计特征；加入适当的聚合与变量定义约束，有望在保持这些增益的同时降低不一致残差。将增益定义为基线误差减去本方法误差。若增益区间上界低于预设最小有意义增益，则不支持相应的有效增益假设；下界高于该阈值且各变量非退化条件均通过时，才判为支持；其余情况报告证据不足。地形与共享的交互不成立时，撤回地形增强作用的解释。

研究将先建立可追溯的训练与验证资料，再构建联合重建模型，通过单变量、无地形和不同约束强度的对照确定增益来源，最后在 CIESM 数据上完成分布、结构及接口应用验证。预期形成的科学认识是地形、变量依赖和尺度条件共同作用的适用边界；预期形成的方法成果是具有可检查输入输出关系的 CIESM 区域气象场增强模块。

参考文献

[1] Lin Y, Huang X, Liang Y, Qin Y, Xu S, Huang W, Xu F, Liu L, Wang Y, Peng Y, Wang L, Xue W, Fu H, Zhang G J, Wang B, Li R, Zhang C, Lu H, Yang K, Luo Y, Bai Y, Song Z, Wang M, Zhao W, Zhang F, Xu J, Zhao X, Lu C, Chen Y, Luo Y, Hu Y, Tang Q, Chen D, Yang G, Gong P. Community Integrated Earth System Model (CIESM): Description and Evaluation[J/OL]. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12(8), 2020. http://dx.doi.org/10.1029/2019ms002036.

[2] Eyring V, Bony S, Meehl G A, Senior C A, Stevens B, Stouffer R J, Taylor K E. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization[J/OL]. Geoscientific Model Development, 9(5) : 1937 – 1958, 2016. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016.

[3] Hersbach H, Bell B, Berrisford P, Hirahara S, Horányi A, Muñoz-Sabater J, Nicolas J, Peubey C, Radu R, Schepers D, Simmons A, Soci C, Abdalla S, Abellan X, Balsamo G, Bechtold P,

Biavati G, Bidlot J, Bonavita M, De Chiara G, Dahlgren P, Dee D, Diamantakis M, Dragani R, Flemming J, Forbes R, Fuentes M, Geer A, Haimberger L, Healy S, Hogan R J, Hólm E, Janisková M, Keeley S, Laloyaux P, Lopez P, Lupu C, Radnoti G, de Rosnay P, Rozum I, Vamborg F, Villaume S, Thépaut J-N. The ERA5 global reanalysis[J/OL]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146(730) : 1999 – 2049, 2020. http://dx.doi.org/10.1002/qj.3803.

[4] Muñoz-Sabater J, Dutra E, Agustí-Panareda A, Albergel C, Arduini G, Balsamo G, Boussetta S, Choulga M, Harrigan S, Hersbach H, Martens B, Miralles D G, Piles M, Rodríguez-Fernández N J, Zsoter E, Buontempo C, Thépaut J-N. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications[J/OL]. Earth System Science Data, 13(9) : 4349 – 4383, 2021. http://dx.doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021.

[5] Baño-Medina J, Manzanas R, Cimadevilla E, Fernández J, González-Abad J, Cofiño A S, Gutiérrez J M. Downscaling multi-model climate projection ensembles with deep learning (DeepESD): contribution to CORDEX EUR-44[J/OL]. Geoscientific Model Development, 15(17) : 6747 – 6758, 2022. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-6747-2022.

[6] Vandal T, Kodra E, Ganguly S, Michaelis A, Nemani R, Ganguly A R. DeepSD: Generating High Resolution Climate Change Projections through Single Image Super-Resolution[C/OL] // Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2017 : 1663 – 1672. http://dx.doi.org/10.1145/3097983.3098004.

[7] Stengel K, Glaws A, Hettinger D, King R N. Adversarial super-resolution of climatological wind and solar data[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(29) : 16805 – 16815, 2020. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1918964117.

[8] Serifi A, Günther T, Ban N. Spatio-Temporal Downscaling of Climate Data Using Convolutional and Error-Predicting Neural Networks[J/OL]. Frontiers in Climate, 3, 2021. http://dx.doi.org/10.3389/fclim.2021.656479.

[9] Harris L, McRae A T T, Chantry M, Dueben P D, Palmer T N. A Generative Deep Learning Approach to Stochastic Downscaling of Precipitation Forecasts[J/OL]. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 14(10), 2022. http://dx.doi.org/10.1029/2022ms003120.

[10] Mardani M, Brenowitz N, Cohen Y, Pathak J, Chen C-Y, Liu C-C, Vahdat A, Nabian M A, Ge T, Subramaniam A, Kashinath K, Kautz J, Pritchard M. Residual corrective diffusion modeling for km-scale atmospheric downscaling[J/OL]. Communications Earth & Environment, 6(1), 2025. http://dx.doi.org/10.1038/s43247-025-02042-5.

[11] Schmidt J, Schmidt L, Strnad F M, Ludwig N, Hennig P. A Generative Framework for Probabilistic, Spatiotemporally Coherent Downscaling of Climate Simulation[J/OL]. npj Climate and Atmospheric Science, 8(1), 2025. http://dx.doi.org/10.1038/s41612-025-01157-y.

[12] Cannon A J. Multivariate quantile mapping bias correction: an N-dimensional probability density function transform for climate model simulations of multiple variables[J/OL]. Climate Dynamics, 50(1-2) : 31 – 49, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-017-3580-6.

[13] Lange S. Trend-preserving bias adjustment and statistical downscaling with ISIMIP3BASD (v1.0)[J/OL]. Geoscientific Model Development, 12(7) : 3055 – 3070, 2019. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-12-3055-2019.

[14] Wang F, Tian D. Multivariate bias correction and downscaling of climate models with trend-preserving deep learning[J/OL]. Climate Dynamics, 62(10) : 9651 – 9672, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-024-07406-9.

[15] Bischoff T, Deck K. Unpaired Downscaling of Fluid Flows with Diffusion Bridges[J/OL]. Artificial Intelligence for the Earth Systems, 2024. http://dx.doi.org/10.1175/aies-d-23-0039.1.

[16] Wan Z Y, Baptista R, Boral A, Chen Y-F, Anderson J, Sha F, Zepeda-Núñez L. Debias Coarsely,

Sample Conditionally: Statistical Downscaling through Optimal Transport and Probabilistic Diffusion Models[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems 36. 2023 : 47749 – 47763. http://dx.doi.org/10.52202/075280-2069.
[17] Hess P, Aich M, Pan B, Boers N. Fast, scale-adaptive and uncertainty-aware downscaling of Earth system model fields with generative machine learning[J/OL]. Nature Machine Intelligence, 7(3) : 363 – 373, 2025. http://dx.doi.org/10.1038/s42256-025-00980-5.
[18] Aich M, Hess P, Pan B, Bathiany S, Huang Y, Boers N. Conditional diffusion models for downscaling and bias correction of Earth system model precipitation[J/OL]. Geoscientific Model Development, 19(4) : 1791 – 1808, 2026. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-19-1791-2026.
[19] Geiss A, Silva S J, Hardin J C. Downscaling atmospheric chemistry simulations with physically consistent deep learning[J/OL]. Geoscientific Model Development, 15(17) : 6677 – 6694, 2022. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-15-6677-2022.
[20] González-Abad J, Hernández-García Á, Harder P, Rolnick D, Gutiérrez J M. Multi-Variable Hard Physical Constraints for Climate Model Downscaling[J/OL]. Proceedings of the AAAI Symposium Series, 2(1) : 62 – 67, 2024. http://dx.doi.org/10.1609/aaaiss.v2i1.27650.
[21] Maraun D, Shepherd T G, Widmann M, Zappa G, Walton D, Gutiérrez J M, Hagemann S, Richter I, Soares P M M, Hall A, Mearns L O. Towards process-informed bias correction of climate change simulations[J/OL]. Nature Climate Change, 7(11) : 764 – 773, 2017. http://dx.doi.org/10.1038/nclimate3418.
[22] Rampal N, Gibson P B, Sherwood S, Abramowitz G. On the Extrapolation of Generative Adversarial Networks for Downscaling Precipitation Extremes in Warmer Climates[J/OL]. Geophysical Research Letters, 51(23), 2024. http://dx.doi.org/10.1029/2024gl112492.
[23] González-Abad J, Iturbide M, Hernanz A, Gutiérrez J M. Pre-training for deep statistical climate downscaling: enhancing consistency and robustness across regional datasets[J/OL]. Geoscientific Model Development, 19(12) : 5781 – 5804, 2026. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-19-5781-2026.
[24] Sun Q, Yan F, Sun W, Zhou Y. DWT-Former: Fusing wavelet-based multi-scale features and transformer-based temporal representations for photovoltaic power forecasting[J/OL]. Energy, 341 : 139283, 2025. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2025.139283.
[25] Liu Y, Yan F, Xu P, Liu C, Wang L. WaveKAN: Adaptive wavelet decomposition and Kolmogorov-Arnold network for long-term time series forecasting[J/OL]. Neurocomputing, 682 : 133361, 2026. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2026.133361.

（二）研究内容：

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1.1 研究内容

本项目围绕数据对应关系、联合重建机制、约束作用和模式应用四项内容展开。四项内容依次提供训练依据、基础模型、受约束输出和实际应用证据；每一项均对应一条分项技术路线，使用共同的数据划分与评价口径。

研究内容一：CIESM 多源多尺度气象数据构建。围绕 CIESM 历史模拟、ERA5、ERA5-Land 及地形资料，辨明变量定义、单位、日历、时间聚合和空间支撑范围。构

建再分析资料内部的粗细尺度训练对，并另建 CIESM 非配对应用资料。重点研究不同粗化方式与真实模式输入之间的差异，形成可追溯样本、变量覆盖报告和地形分层，作为后续模型比较的共同基础。

研究内容二：多变量多尺度时空超分辨率方法。研究气温、风、短波辐射和降水的共同变化及变量特有变化。采用共享时空表征和变量专用输出，比较地形条件下的联合重建与等信息单目标模型。以日尺度空间重建和相邻日的连续性为核心，分析时间上下文是否提供超出单日输入的有效信息，并用条件分布表示无法唯一确定的局地细节。

研究内容三：复杂地形引导与物理一致性约束。研究地形高程差、坡度、坡向及下垫面条件如何影响局地重建。将粗细网格聚合一致性、非负量约束和变量定义关系与经验性梯度、依赖约束分开。比较不同约束的精度、稳定性和极端保持效应，识别过度约束与域外失效，形成可以逐项检查而非仅靠总损失解释的约束方案。

研究内容四：CIESM 集成与区域应用验证。将前三项产出整理为 CIESM 区域数据增强模块，开展公开资料兼容性验证，并在获得实验室接口资料后进行联调。围绕新疆典型地形单元、连续独立时段和跨区域样本，评价平均状态、空间结构、时间连续性、联合分布与极端事件。以可复现实验记录、接口运行结果及实际应用证据支撑成果验收。

1.2 研究目标

总体目标是形成一套面向新疆复杂地形、能够解释粗细尺度关系的 CIESM 多变量气象场增强方法，给出其精度收益、约束效果及适用边界。课题的预期成果包括算法、区域试验数据和可复现评估流程，论文与集成应用成果按 P02 方向要求组织。

数据层面，形成覆盖四类关键变量的来源与处理记录，明确可用时间频率、目标网格和共同陆地区域；模型层面，在同等输入和计算预算下比较独立重建与联合重建；约束层面，报告每个变量的聚合残差和非法输出比例，并分析结构与极端指标的变化；应用层面，完成从 CIESM 文件读入到高分辨率输出、粗化复核和应用示例的完整运行。

研究设计暂以**【暂定 0.1° 日尺度区域网格】**作为共同目标，以资料内部配对实验的地形分层空间结构误差作为唯一主要评价量，以跨变量秩相关矩阵误差作为关键次要评价量。主次评价量的定义、汇总权重及对照模型在验证集上确定后固定，独立测试集仅用于最终估计。期望观察到方向一致且跨重复实验稳定的改善；不将任

意百分比预设为已经取得或必然达到的效果。

1.3 拟解决的关键科学问题

其一，粗细尺度关系在何种条件下可迁移？再分析场内部配对能够提供训练目标，真实 CIESM 则带有不同的偏差与天气轨迹。需要辨明空间粗化、季节背景和输入分布差异对重建的影响，并确定数据校正后仍能保留和验证的气候信息。

其二，地形条件如何改变变量共享的收益？温度、风、辐射和降水对地形和天气条件的响应不同。共享表征可能利用相关信息，也可能使高方差变量主导优化。需要在等信息独立基线下判断联合训练的增益，考察其是否随地形、季节和极端样本而改变。

其三，一致性约束怎样影响有效细节？严格匹配聚合量并不自动保证所有细节正确；软性梯度和依赖关系也可能限制真实异常。需要区分约束带来的数学一致性和独立样本上的气象合理性，分析收益及代价，并给出约束失效时的简化方案。

1.4 研究方法

（1）资料选择、样本构造与验证划分。对每项 CIESM 数据记录模式版本、试验名、成员、网格、频率和文件校验值。拟使用公开 historical 资料与同期再分析的共同覆盖期，优先核对近地面气温、近地面风、地表向下短波辐射和降水；变量在实际文件中的名称及统计意义以元数据为准。风场优先保留东西、南北分量；若只有风速，则仅开展标量风速任务，单独说明不能评价风向和向量关系。

训练、验证和测试采用连续年份划分，初步设置为**【暂定训练期 1981—2005 年、验证期 2006—2009 年、测试期 2010—2014 年】**，最终取实际共同覆盖期。先划分原始时间和区域，再估计标准化、偏差校正、地形统计与阈值，避免同一过程的相邻样本进入不同集合。使用时间窗口时在集合边界留出不少于半个窗口长度的间隔；空间小块按完整地形区域分组，训练增强不跨入留出区域。

以高分辨率参考场 Y 构造粗化算子 A，形成 (AY, Y) 训练对，并使 A 尽量反映 CIESM 网格的面积与采样方式。ERA5-Land 可作为有明确来源说明的细网格参考，但对原始强迫主要经插值获得的变量，另设仅插值对照，识别网络是否只是重现插值纹理。ERA5 的同日粗场可作为额外条件，但仅选用在 CIESM 中具有同定义、同频率对应项的变量；应用时无法获得的条件不进入主模型训练。它与目标参考的资料关系在记录中保留。真实 CIESM 样本 X 不与 Y 按日期计算配对误差，而在季节分布、空间统计和尺度残差层面评价。

气温统一单位后处理；降水率先依据时间边界积分为相应时段量，辐射累计量

按实际累计区间换算。逐一核对闰日、不同日历、累计起点与时区，禁止将累计值直接当瞬时值。目标陆地掩膜与粗细网格共同覆盖范围共同决定面积权重；只有覆盖完整、权重定义成立的粗网格参与严格聚合比较，边界与缺测网格另行报告。

（2）分布校正与时空联合重建。对 CIESM 输入先应用在训练期估计的分布变换 B，得到目标大尺度状态 $X^{\star} = B(X)$。B 以训练期参考资料经 A 粗化后的分布为校正目标，使应用条件与训练条件的变量定义和尺度支撑一致；参考训练分支直接使用 AY。基线包含不校正、逐变量分位数校正和适当的趋势保持校正；多变量统计校正作为强化对照，选择依据为验证集上的边缘分布与依赖表现[13, 12]。推断期不得用测试目标重新拟合 B。跨时期变化同时报告原始 X、校正后 $X^{\star}$ 和重建场的统计差异，避免把校正后的信号误称为原模式信号原样保留。

模型写为

$$\widetilde{Y}_t = G_\theta\big(X^{\star}_{t-k:t+k}, Z, S_t, \xi\big), \tag{1}$$

其中 Z 表示地形和下垫面条件，S_t 为季节或日序信息，ξ 为可选随机变量。核心模型先学习条件中心场，再检验小规模随机残差是否能改善概率校准和空间分布。由于应用是离线气候资料重建，时间窗口可使用前后邻日；这一设置不解释为实时预测能力。

采用多尺度卷积或轻量时序模块表征缓慢变化背景与局地残差，设置变量专用输出和按训练资料尺度归一的损失权重。气温和风的连续误差、降水发生与正降水量的间歇性分别建模。降水零值频率及极端尾部由独立评价确认，不通过视觉平滑程度判断。时间上下文以**【暂定连续 7 日窗口】**起步，并与单日、打乱邻日顺序和缩短窗口对照，以辨别相邻时刻本身是否提供有效信息。

对照采用逐级设计：面积一致的插值；统计偏差校正加插值；等输入的独立单目标模型；共享表征的联合模型；联合模型加地形；加入显式一致性条件的完整模型。独立单目标模型也读取与联合模型相同的多变量粗场及地形条件，总参数量级和训练预算控制一致，另以传统仅单变量输入模型作应用参照。由此将“可利用的信息更多”与“联合训练方式更有效”分开解释。对共享与独立、有地形与无地形进行两因素对照；各组使用相同校正和相同投影规则，并检验地形与共享的交互效应。若只有共享主效应成立，则结论限于共享学习收益；只有交互得到支持，才解释为地形信息增强了该收益。

（3）可定义的硬约束和待验证的软约束。设粗网格 c 内细网格面积权重为 w_{ci}，满足共同有效覆盖范围内 $\sum_i w_{ci} = 1$。对可使用有符号残差的连续变量，先研究约

束投影

$$\widehat{Y} = \arg\min_{y} \|y - \widetilde{Y}\|_{W}^{2}, \qquad \text{满足} \quad Ay = X^{\star}, \tag{2}$$

其中 W 为正定权重矩阵，A 为冻结的聚合算子。对于一般非嵌套网格，先验证约束可行性、算子秩和数值条件，不直接沿用整齐像素块的均值修正。实际投影残差逐网格输出，作为实现正确性的检查项。

对嵌套网格中的非负降水，可将非负细节权重 q_i 按粗格总量归一：

$$\widehat{P}_i = P_c^{\star} \frac{q_i}{\sum_{j \in c} w_{cj} q_j}. \tag{3}$$

此式要求 $P_c^{\star} \geq 0$ 且分母为正。粗格为零时全部细格置零；分母退化时使用可记录的非负均匀分配，不通过无说明的常数扰动改变总量。降水发生掩膜与正值权重分开，防止把少数湿格扩散为普遍毛毛雨。非嵌套网格采用带非负条件的数值投影，并检查其可行性。短波辐射也实施非负和相应时段聚合检查。

若输入含风分量，先核对分量与风速的统计时段。日均风分量的模长仅称为“日均风矢量模长”，不能当作日平均风速；只有同一瞬时分辨率的分量才先合成风速再按日聚合。仅有日平均标量风速时独立建模，不添加由日均分量强推标量风速的约束。以上条件属于变量定义或选定聚合关系的一致性。由于本课题未同时包含蒸发、储水、辐射净收支及所有热通量，不将这些条件表述为完整的水量、能量或动量守恒。

地形引导通过原生模式地形与细网格高程差、地形起伏、坡度坡向及陆面类别进入条件分支。温度随高程变化的关系按季节与地形分层估计，并允许逆温等例外；空间梯度和变量相关性使用软惩罚，权重仅由验证集选择。将软约束权重从零逐步增加，观察主次评价量、极端分位数和物理范围异常率的共同变化，保留收益与代价曲线，不只报告最优单点。

（4）多层评价与统计证据。在再分析内部配对实验中，报告按面积和训练期尺度归一的平均绝对误差、均方根误差及异常相关，并分温度、风、辐射和降水列示。空间结构主要评价量采用地形分层半变异函数差异的归一化积分，积分以预定距离档位加权求和近似，归一化尺度取训练期参考半变异幅度；近常数分层采用预先固定的正尺度下限并单列标识，避免除零及异常放大。距离档位和变量权重在训练、验证资料中固定；跨变量依赖的关键次要评价量采用去季节、训练尺度标准化后的变量秩相关矩阵误差。两者都在同一测试样本上与等信息独立基线比较。另按变量设置平均误差非退化界限，界限依据验证资料的误差尺度预先固定；主要指标改善但

任一变量越过该界限时，不判为四变量方案整体有效。在查看测试结果前，依据验证资料的误差尺度确定最小有意义增益并记录。定义增益为独立基线误差减去本方法误差，以正值表示改善。其区间上界低于最小有意义增益时，不支持有效增益假设；区间下界高于该阈值且逐变量非退化条件均通过时，才判为支持；跨越阈值时报告证据不足。

补充评价包括功率谱、邻日自相关、湿日频率、强降水分位数、持续高温及大风事件统计。复合条件从四类变量能够直接定义的组合中选择，以训练期分位数固定阈值，在测试期评价共同发生频率；不引入未收集的湿度等变量来定义事件。采用**【暂定训练期第 95 百分位作为高值事件阈值、降水 1 毫米/日作为湿日阈值】**，并进行阈值敏感性分析。事件持续天数以完整日序列计算，缺测中断不拼接。

主要地形单元包括天山及南北坡、准噶尔盆地和塔里木盆地，按独立的数字高程模型（DEM）和地理范围划定。在空间留出试验中，每次使用完整区域作外部检验，不通过邻近重叠小块泄漏其目标信息。另设置**【暂定河西走廊—祁连山地区】**作为跨区域检验，地理边界与训练缓冲区在取数时固定。跨区域结果反映迁移能力，不用于回调主测试集的模型选择。

随机模型报告连续排序概率评分、区间覆盖及区间宽度，以训练期气候分布和确定性模型构造的简单残差集合作为对照。核心方法拟采用**【暂定 3 次独立随机种子、按年份与事件块重抽样形成 95% 置信区间】**；随机种子用于报告训练波动，统计推断以时空块为单位，避免将种子数或高度相关格点当作独立气候样本数。独立年份较少时同时展示逐年结果。主要指标用于检验核心假说；次要及分层指标用于解释，如开展多项推断则报告多重比较处理；不将个别分层的改善推广为全区域结论。

真实 CIESM 端分别比较原始场、校正场和增强场的季节均值、分位数、空间谱及联合统计，并检验增强场聚合至 $X^{\star}$ 的残差。再分析一致性是参考资料内的证据；若获得具有使用权限且未参与训练的站点或独立产品，则按其空间代表性另行核验。ERA5 与 ERA5-Land 的相互比较不计作独立观测验证。

1.5 技术路线

总体技术路线。首先由多源资料构建产生统一变量、时空划分和粗化算子；这些产物固定后，第二项研究建立多变量时空重建模型，第三项研究在同一模型与样本上加入地形条件及逐类约束，第四项研究使用选定算法处理 CIESM 文件并开展区域与接口验证。参考资料进入训练和评估分支，真实 CIESM 进入训练期限定的分

布校正及应用分支；两者在经过定义明确的粗尺度条件变换后衔接，不将原始模拟日与参考日强行配对。四项研究共享版本化的数据记录，验证问题可以反馈为模型修正，但测试集不参与调参。

面向研究内容一的数据构建路线。输入为公开 CIESM、ERA5、ERA5-Land、DEM 和土地覆盖资料。依次核验变量及时间频率、转换单位和日历、固定有效覆盖区域、划分时段与地形，再由参考资料构造粗细训练对；同时保留独立的 CIESM 应用样本。输出为样本索引、可复现预处理程序与资料差异说明。通过抽样手工复核、粗化复算和训练测试隔离检查验证数据可靠性；冻结后的样本和算子进入联合建模与约束研究。

面向研究内容二的联合重建路线。输入为粗细训练对、统一地形条件和相邻时刻信息。先拟合可解释的统计与插值对照，再训练等信息独立模型和共享表征模型，最后按验证结果选择是否加入随机残差。输出为条件中心场、可选样本集合及训练配置。以空间结构主要评价量、依赖次要评价量及时间顺序对照检验联合与时间信息的贡献；固定的候选模型作为约束分析的共同起点。

面向研究内容三的约束分析路线。输入为候选重建场、面积聚合算子和地形分层。先实施数学上可检查的非负、聚合与变量定义关系，再逐项加入地形梯度和依赖软约束，比较不同强度下的结构、极端与不一致残差。输出为受约束场、逐类残差及失效条件。通过等预算消融、干湿分层和约束冲突诊断验证机制；具有明确收益及适用范围的配置进入 CIESM 应用。

面向研究内容四的集成验证路线。输入为选定模型、真实 CIESM 文件与固定测试区域。先按公开数据完成读入、分块推断、细网格输出和粗化复核，再依据实验室提供的实际接口进行联调，记录运行环境、资源消耗和输出语义。输出为算法模块、区域试验数据和应用示例。公开格式兼容性、实验室联调成功及正式成果接收分别保留证据；只有取得相应实际记录，才报告相应层级的集成完成。

为保留题目中的时间增强研究，另设条件性的小规模日内试验：在已取得高频参考场、核心日尺度结果稳定且实验室输入频率允许时，研究**【暂定由日尺度条件生成 6 小时统计一致的子时段序列】**。以参考资料自身聚合构造训练对，保持子时段量回聚合为对应日量，加入日序和当地太阳时间条件，并以概率校准、日内变化和极端时段分布检验。其输出是条件可能序列，不解释为已知真实日内轨迹。该扩展单独报告，不能替代日尺度四变量核心任务。

1.6 关键技术

第一项关键技术是对真实模式网格、变量统计时段与参考资料建立可复算的聚合关系。它决定训练对是否成立及约束是否有意义，处理次序必须先于网络复杂化。重点核验累计量、不同日历、边界掩膜与非嵌套网格，避免将数据处理误差误判为模型偏差。

第二项关键技术是控制联合学习中的负迁移。保持等信息单目标基线，以变量专用分支、训练尺度归一与适度共享进行比较；若某变量的收益持续不稳定，保留其独立输出路径，并报告这一结果所揭示的共享边界，而不以其他变量的平均收益掩盖退化。

第三项关键技术是把约束可行性与泛化收益分开验证。数值实现先检查是否满足给定条件，随后用独立样本比较是否改善重建。约束冲突或参考场不支持时，停用相应软约束，保留可证明成立的部分，同时说明被舍弃条件及其影响。

1.7 可行性分析

课题以公开模式资料和再分析为起点，采用已有统计降尺度、卷积重建与约束投影作为可复现对照，方法实施具有清晰基础。申请人在多尺度时间序列建模方面的研究积累，可支持时空信息组织和实验设计；现有 GPU 与软件环境可支持区域分块训练，具体研究基础和工作条件见第三部分。

主要不确定性是公开 CIESM 四类变量的共同时间频率、参考资料的独立信息以及实验室接口落实。项目在第一季度完成资料审计并联系接口，不等待复杂模型完成后再确定应用条件。若关键变量仅有月资料，则以月尺度分布与空间重建作为阶段成果，同时明确日尺度核心验证尚未完成；在取得合适高频数据前不报告日极端或日内增强达标。若生成模型成本超过计划，则优先完成确定性联合模型、约束消融和接口验证，保留概率扩展为后续研究。

1.8 项目特色

本项目以新疆山地—盆地差异为研究条件，将模式大尺度状态、地形信息和多变量关系放在同一评价体系中考察。研究同时保留再分析内部配对实验与 CIESM 非配对应用两条证据线：前者判断条件重建是否有效，后者判断方法能否迁移到实际模式资料，并为数据处理集成提供依据。这一安排与一年期开放课题的资源相匹配，能够把方法验证和应用落实连接起来。

1.9 创新点

（1）围绕地形条件建立变量联合增益的可归因检验。已有研究已开展多变量和时空生成降尺度。本项目拟进一步固定预测因子、偏差校正、模型容量和计算预算，对比地形条件下的独立与共享表征，研究地形分层如何改变变量联合的收益及负迁移。创新预期落在对局地条件与变量依赖关系的认识，以及这种认识对 CIESM 新疆区域重建的支持；若实验不能证明稳定增益，则据实给出适用边界。

（2）分析大尺度一致性与局地有效细节的兼容边界。将校正后大尺度状态、输出投影和经验性地形约束分别处理，单独报告校正引起的信号变化、投影的数值残差及独立样本上的重建效果。拟揭示哪些约束能够限制不合理输出，哪些会压低极端或破坏变量共同变化，从而形成可选择、可检查的约束组合。该研究不把数学上强制满足的条件当作独立科学发现，而以受控对照中的收益和代价形成证据。

1.10 年度研究计划

研究期限为 2027 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。各季度依次完成资料审计、联合模型、约束评估和集成应用，同时尽早启动接口对接与论文组织。

1—3 月：建立可检验的数据基础。完成 CIESM 变量和频率审计、参考资料处理、地形分层与时间划分，建立插值及统计校正基线。与实验室明确可提供的数据样例、接口和应用方式。阶段交付包括资料清单、样本索引、粗化算子和数据差异报告；若关键频率不足，在本阶段调整数据获取计划并记录核心目标风险。

4—6 月：检验联合与时间信息的贡献。完成等信息独立模型和联合模型，比较有无地形、单日与相邻日输入，冻结主次评价量及参数选择。形成首轮受控实验、计算预算记录和方法论文初稿。根据降水与风的训练稳定性确定专用输出配置，不以延长训练替代问题诊断。

7—9 月：完成约束和外部条件验证。完成显式投影、软约束强度分析、地形留出和极端统计；在确定性核心稳定且验证结果支持时，对可选随机残差模型进行概率校准检验。核心任务稳定且资料允许时开展小规模 6 小时条件重建。形成主要实验结果、失效边界报告，并尽早投稿，为审稿和修改预留时间。

10—12 月：完成集成应用与成果整理。以固定模型处理 CIESM 区域文件，完成公开格式兼容性测试、实验室接口联调和应用示例，按实际接收情况形成应用证据。整理程序、模型配置、数据说明与论文修改材料，提交结题所需的研究总结。论文接收受外部审稿周期影响，将提前投稿并按真实状态报告，不将投稿等同于接收。

1.11 预期研究结果

拟形成一套 CIESM 多变量时空超分辨率算法、一套可复现的数据处理与训练评估流程，以及新疆典型区域高分辨率气象场试验数据产品。数据产品同时说明参考来源、分辨率含义、覆盖范围、误差特征和限制，区分模型推断与实测资料。

以在所属领域重要学术期刊发表或获得接收的论文不少于 1 篇、成果与 CIESM 集成并实际应用为目标。前者保留发表或接收证明，后者根据接口运行、实际应用和实验室正式接收分别留存证据。算法代码、参数、评价记录和数据获取说明按数据许可与合作约定整理；尚未获许可的资料不列为可公开发布资产。

（三）研究基础：

1．研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人颜丰为新疆大学副教授、博士、硕士研究生导师，已开展多尺度时间序列、能源预测和多源信息融合研究。与本项目最直接相关的基础，是从多时间尺度中提取可复用表征、处理不同信息源之间的关系，以及组织模型训练和比较实验。这些能力可用于本课题的资料处理、联合表征和时间连续性分析。

申请人在 DWT-Former 工作中担任通讯作者，研究小波多尺度特征与 Transformer 时间表示的结合，成果发表于 Energy[24]。该工作支持本课题对缓慢变化背景和局地波动进行分解的技术准备。申请人在 WaveKAN 工作中担任共同第一作者，研究自适应小波分解与长时序建模，成果发表于 Neurocomputing[25]。该工作为设计不同时间尺度的对照及分析长期变化提供方法积累。

上述成果的研究对象与 CIESM 气候场有所不同，其作用是支撑模型组织与实验方法。现有资料未提供本课题专属的 CIESM 数据产品、训练模型、消融实验或性能日志，因此本申请不列示已经获得的 CIESM 重建指标。第一季度的数据审计与基线实验将承担从既有时序研究向本任务转化的检验。

1.2 已取得的研究工作成绩

两项代表性成果分别体现申请人在多尺度时间表征和自适应序列建模方面的研究积累，为本课题的时空信息组织、模型比较和训练稳定性分析提供了方法储备。其完整题录见参考文献，既有成果与本课题拟开展的气候实验分别列示。

申请人主持在研的“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”，并参与“数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警

研究”，可为多源数据整理和区域相关资料处理提供经验。具体项目事实及与本课题的区别见正在承担项目情况。已有项目任务、资金和成果归属按各自任务书执行，本课题以气候模式场增强为独立研究对象。

1.3 可行性分析

方法基础。本项目从统计校正和等信息独立模型起步，逐步检验共享表征、地形条件与约束。既有时序建模经验可支持实现这些模型，公开降尺度研究可提供比较依据。科学问题通过增量消融与独立验证回答，无需在一年内同时从头开发大型气候模式或全球基础模型。

资料与算力。公开 CIESM 和再分析资料提供先行研究路径，申请人已确认可稳定使用的 GPU 及软件环境支持区域分块训练。公开资料的变量频率和共同覆盖期仍需实际审计，因此资料获取与模型研究分阶段推进，避免在样本尚不成立时预设性能结果。

组织安排。申请人负责总体设计、模型与验证方法、进度管理和成果组织。本课题的主要参与者及具体分工为**【待补 F-CIESM-02：参与者名单与分工】**，落实后分别承担资料处理、模型实验和集成评价。其他项目的学生名单不自动列入本课题。

1.4 研究风险与应对措施

数据与频率风险。若第一季度发现 CIESM 关键变量缺失或仅有月频资料，及时寻求实验室提供合适版本，保留公开资料的可复现先行试验。月尺度结果只作为阶段性证据，不替代日极端与日内增强考核。再分析的细网格若主要来自插值，则同步报告插值基线，限制对真实新增细节的解释。

技术风险。若联合训练使某些变量持续退化，采用等信息独立输出或降低共享深度；若软约束与极端结构冲突，保留数学上成立的条件并减弱经验惩罚。判断依据来自固定验证集，修改后重新进行受控比较。若随机模型无法形成可校准的样本分布，交付确定性核心模型及其误差说明，不保留未经检验的概率承诺。

进度与应用风险。实验室接口对接从第一季度开始，公开格式测试与接口联调分开推进。若正式接收延迟，保留可复现兼容性结果并如实列示未完成的应用环节，继续按约定联调。论文尽早完成主要设计和初稿，预留审稿修改时间；将论文投稿、接收与发表作为不同状态管理。

资源风险。以区域小块、轻量模型和少量种子重复控制训练规模，记录 GPU 时间和存储占用。若资料规模或生成模型开销高于预期，优先保障四类变量的日尺度核心、等信息对照和集成验证，将日内扩展顺延为后续工作，不依赖尚未落实的额

外算力支撑核心目标。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

2.1 已具备的实验条件

依据申请人已确认的资源记录，可稳定使用 NVIDIA A40 共 8 张和 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 共 6 张。现有 Linux、Python、深度学习框架、Git 和 LaTeX 工具链，可支持数据处理、区域模型训练、版本管理与结果整理。实验将按实际调度安排批次，研究预算不以所有显卡同时独占为前提。

数据方案以公开 CIESM 历史模拟、ERA5、ERA5-Land 和公开地形资料为主。当前具备按公开渠道获取这些资料并组织方法验证的条件；具体文件、变量频率与覆盖年份将在项目开始后逐项审计。现有事实材料未确认私有新能源场站数据或业务数值天气预报归档，本课题核心任务不依赖这些资源。

2.2 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

尚需落实实验室合作人与最新 CIESM 数据及接口样例，即**【待补 F-CIESM-01：合作人、数据版本和联调安排】**。计划在第一季度对接数据格式、变量含义及实际应用需求，并在公开资料上先完成处理流程。内部数据的访问与使用按实验室要求执行，尚未落实前仅作为拟争取条件。

独立站点或第三方产品可用于增强真实性验证，但目前未获得本项目专属的授权证据。若能依法取得且与训练资料独立，则新增单独验证；在此之前，以资料内重建、跨区域迁移和一致性检查作为可执行研究范围，明确真实观测验证的不足。学院公共算力可作为补充申请资源，不预先计入固定配额。

2.3 利用研究基地的计划与落实情况

拟依托新疆大学现有科研环境开展算法研究，并与地球系统数值模拟教育部重点实验室围绕 CIESM 数据增强进行技术交流和应用对接。当前已确认的条件为申请人所在单位、现有计算资源及公开数据路径；实验室内部资源、合作人员、接口联调和成果正式接收仍按实际落实情况记录。项目将以可运行样例和应用证明支撑集成结论。

3．正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

按当前事实档案，申请人正在承担且与本课题方法或资料处理有关的项目如下。项目在研状态以 2026 年申报时点列示，正式提交前核对时点变化。

（1）融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究。自治区高校基本科研业务费科研项目—培育类，批准号 XJEDU2026P005，资助金额 5 万元，其中直接经费 3.9 万元、间接经费 1.1 万元，执行期 2026 年 1—12 月。申请人主持，负责总体方案、模型研究和成果组织。该项目以光伏功率为目标，本课题以 CIESM 气象场跨尺度重建为目标，可复用时序建模经验；不将气候场增强工作或拟产出的数据重复列为该项目已完成成果。

（2）多模态融合技术研究及其在新疆产业集群中的应用。自治区天池英才引进计划（青年博士人才），依据任务书无独立项目批准号，资助金额 50 万元，执行期 2025 年 2 月至 2028 年 2 月。申请人主持，负责总体研究方案、关键模型设计和成果组织。其多源信息融合经验可支持本课题的方法实施；本课题另以 CIESM 数据、物理范围与聚合一致性作为研究任务和评价对象。

（3）数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究。国家自然科学基金地区项目，批准号 62466056，总资助金额 32 万元，执行期 2025 年 1 月至 2028 年 12 月，基金委系统登记单位为新疆大学。申请人为参与者，负责数据收集整理。该经验可支持区域资料组织；本课题研究气候模式数据增强，不承担该项目公路沙害预警模型的重复研发任务。

本课题主要参与者的在研项目情况，将随**【待补 F-CIESM-02：参与者名单与分工】**一并核实，并按相关性补入正式申请材料。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

依据申请人已确认事实，申请人未主持完成国家自然科学基金项目，无需提供前一个主持科学基金项目的完成情况、研究工作总结摘要及成果目录。申请人参与在研地区项目的情况已在上一节据实列示。

（四）其他需要说明的情况：

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

本次申请为地球系统数值模拟教育部重点实验室 P02 开放课题，沿用现有正文提纲。本栏目针对国家自然科学基金同年申请情况设置，对本次开放课题不适用；该说明不替代申请人其他实际 NSFC 申报中的相应声明。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

本栏目为国家自然科学基金同年申请单位一致性声明，对本次 P02 开放课题不适用。本课题申请单位为新疆大学，正式申请表按实际人员与单位信息填写。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

本栏目为国家自然科学基金承担项目单位一致性声明，对本次 P02 开放课题不适用。已知参与在研科学基金项目的登记单位与申请人任务，已在研究基础中按事实列示。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目的情况（应详细说明原因）。

本栏目为国家自然科学基金不同专业技术职务申请情况声明，对本次 P02 开放课题不适用。申请人现有已确认职称为新疆大学副教授，本课题按实际身份申报。

5. 其他。

本稿沿用 NSFC 正文格式组织 P02 开放课题研究内容。正式申请所需的申请表、成果署名约定和签章附件为**【待补 F-CIESM-03：正式申请材料与附件】**，须按开放

基金指南办理。

本轮使用生成式人工智能辅助资料整理、结构草拟、语言修订及方案示意图制作。图中所示为拟开展研究流程，不是已获得的实验结果。正式申请内容、文献、人员与资源事实以及示意图含义，需由申请人逐项复核并按申报要求形成本人负责的申请材料。